

Alexandre D'Hooge

✉ alexandre.dhooge@algomus.fr • 🌐 www.adhooge.github.io

Recherche de Post-doctorat en Informatique Musicale.

Scolarité

Équipe Algomus, Laboratoire CRISAL, Université de Lille <i>Doctorat - Thèse dirigée par Mathieu Giraud, Louis Bigo et co-encadrée par Ken Déguernel.</i> Élaboration d'outils d'intelligence artificielle pour assister la composition de tablatures pour guitare.	2022-2025
Sorbonne Université, Télécom Paris, IRCAM <i>M2 SAR - Formation ATIAM</i> Master en acoustique, traitement du signal et informatique appliqués à la musique. Initiation à la musicologie computationnelle, perception auditive et aux outils de production audionumérique (Ableton, PureData, MaxMSP, Faust).	2021-2022
ENS Paris-Saclay <i>M2FESup Intranet</i> Formation à l'enseignement supérieur en génie Informatique, Traitement du signal, Automatique, Électronique Numérique et Télécom. Préparation et obtention de l'agrégation. Rang : 3ème.	2019-2020
<i>M1 E3A - Première année de Master en génie électrique</i> Électronique numérique et analogique, automatique, traitement du signal, ingénierie électrique, traitement d'image, télécommunications, automatique non-linéaire, codage de source.	2018-2019
<i>L3 SAPHIRE - Troisième année de Licence en Physique Appliquée à l'électronique.</i> Sciences Appliquées en Physique pour l'Ingénierie, la Recherche et l'Enseignement. Mécanique des solides, mécanique des fluides, électronique numérique et analogique, informatique, automatique, mécanique quantique.	2017-2018

Expérience Professionnelle

Enseignement

2022-2025

Doctorant Assistant - Université de Lille

- Programmation Orientée Objet en Java (L2 Info).
- Introduction à Unix (L2 Info).
- Automates et Langages Réguliers (L2 Info).
- Projet Informatique (L2 Info).
- Référent Université de Stage (L3 Info).

Activités d'Encadrement - Université de Lille

- Participation à l'encadrement d'un mémoire de master de musicologie sur le geste guitaristique dans le Brutal Death Metal.
- Encadrant principal d'un projet de Master sur la génération conditionnelle de tablatures de basse.
- Co-encadrant d'un étudiant de master (6m) sur l'assistance à l'apprentissage de la guitare.
- Supervision d'un groupe de lycéens en visite du laboratoire pendant une semaine.
- Co-encadrant d'un stage de L3 Info.

Stages de recherche

Visite de recherche (2ème année de thèse)

Estimation Automatique de la Difficulté de Tablatures

Février à Mai 2024

Music Technology Group, Barcelona

Collaborateurs : P. Ramoneda and V. Eremenko

Préparation d'une nouvelle base de données et développement d'un modèle pour l'estimation automatique de la difficulté d'une tablature par le biais de descripteurs musicaux. Publication en préparation.

M2 ATIAM

Automatic effect recognition and configuration for timbre reproduction

Mars-Août 2022

Sony CSL, Paris

Tuteur : Dr. Gaëtan Hadjeres

Reconnaissance et configuration automatiques d'effets de guitare électrique à partir de signaux audio, à l'aide de techniques d'apprentissage profond.

M1 E3A

Synthèse audio générative avec un modèle paramétrique

Été 2019

Digital Audio Processing Lab, Département de Génie Électrique, IIT Bombay, India

Tutrice : Pr. Preeti Rao

Utilisation d'une représentation paramétrique d'un son pour entraîner un réseau de neurones afin d'obtenir davantage de contrôle sur le son généré.

Publications

Conditional Generation of Bass Guitar Tablature for Guitar Accompaniment [...]

2025

AI Music Creativity (AIMC)

Olivier Anoufa, [Alexandre D'Hooce](#), Ken Déguernel

[Lien](#)

— CRediT : Conceptualization, Formal analysis, Methodology, Software, Supervision, Validation, Visualization, Writing.

What song now ? Personalized Rhythm Guitar Learning in Western Popular Music

2025

International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)

Zakaria Hassein-Bey, Yohann Abbou, [Alexandre D'Hooce](#), Mathieu Giraud, Gilles Guillemain, Aurélien Jeanneau

[Lien](#)

— CRediT : Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Software, Validation, Writing.

Vers une taxonomie et une analyse des gestes guitaristiques dans le Brutal Death Metal

2025

Journées d'Informatique Musicale (JIM)

Quentin Guilluy, Anis Farji, Joao Fernandes, Mathieu Giraud, [Alexandre D'Hooce](#), Emmanuel Leguy

[Lien](#)

— CRediT : Methodology, Supervision, Validation, Writing (Review and Editing).

Towards Explainable and Interpretable Music Difficulty Estimation : [...]

2024

International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)

Pedro Ramoneda, Vsevolod Eremenko, [Alexandre D'Hooce](#), Emilia Parada-Cabaleiro, Xavier Serra

[Lien](#)

— CRediT : Formal analysis, Software, Validation, Visualization, Writing.

Suggestions Pédagogiques Personnalisées pour la Guitare

2024

Journées d'Informatique Musicale (JIM)

[Alexandre D'Hooce](#), Mathieu Giraud, Yohann Abbou and Gilles Guillemain

[Lien](#)

— CRediT : Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Software, Validation, Visualization, Writing.

Guitar Chord Diagram Suggestion for Western Popular Music

2024

Sound and Music Computing Conference (SMC)

[Alexandre D'Hooce](#), Louis Bigo, Ken Déguernel and Nicolas Martin

[Lien](#)

— CRediT : Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Software, Validation, Visualization, Writing.

From MIDI to Rich Tablatures : [...]

2024

Sound and Music Computing Conference (SMC)

Pierluigi Bontempi, Daniele Manerba, [Alexandre D'Hooce](#), Sergio Canazza

[Lien](#)

— CRediT : Data curation, Formal analysis, Software, Visualization, Writing.

Modeling Bends in Popular Music Guitar Tablatures

2023

International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)

[Alexandre D'Hooce](#), Louis Bigo and Ken Déguernel

[Lien](#)

— CRediT : Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Software, Validation, Visualization, Writing.

Vapar Synth : A Variational Parametric Model for Audio Synthesis 2020
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Krishna Subramani, Preeti Rao and [Alexandre D'Hooge](#) [Lien](#)

— CRediT : Software, Visualization.

Generative audio synthesis with a parametric model 2019
Late-Breaking/Demo ISMIR 2019
Krishna Subramani, [Alexandre D'Hooge](#) and Preeti Rao [Lien](#)

— CRediT : Conceptualization, Formal Analysis, Investigation, Software, Validation, Visualization, Writing.

Séminaires, Colloques et Posters

Juillet 2025: Présentation à la 23ème Conférence Internationale de l'IASPM : *Augmented Guitar Tablatures as pseudo-recordings*.

Mars 2025: Présentation pour la journée « Recherches en musique à l'Université de Lille » : *L'Apprentissage Automatique appliqué aux Tablatures de Guitare en Musiques Actuelles Occidentales*.

Février 2025: Présentation aux *Journées Partition et Numérique* du PEPR ICCARE : *L'Apprentissage Automatique appliqué aux Tablatures de Guitare*.

Octobre 2024: Poster pour l'évaluation Hcéres du laboratoire CRISAL : *Models for Assisted Guitar Tablature Composition*.

Décembre 2023: Poster pour la journée de recherche DMRN+18 : *Rhythm Guitar Tablature Continuation from Chord Progression and Tablature Prompt*.

Septembre 2023: Présentation pour le groupe MaDICS' Musiscale : *Modéliser les tablatures pour guitare*.

Service Scientifique

Depuis avril 2024: Membre du groupe de travail du comité d'éthique ISMIR sur l'Impact Environnemental.

— Relectures

Depuis 2024, je suis relecteur pour les conférences ISMIR et ICASSP, ainsi que pour les *workshops* LAMIR et HCMIR.

Langues

Français: Langue maternelle

Anglais: Maîtrise

Niveau C2 certifié par le Cambridge Advanced Examination

Espagnol: Avancé

niveau B2

Compétences informatiques

Programmation orientée objet: Java, C++, Python

Autres langages de programmation: C, Matlab, PHP, R

Programmation Web: HTML, CSS, configuration réseau, LAMP server

Systèmes embarqués: Eagle, Arduino, VHDL

Administration système: Bash, maîtrise de Linux

Divers: $\LaTeX$, Blender, Gimp, logiciels de MAO, PureData, Max, Faust